האוניברסיטה הפתוחה

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	[redacted]
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום חמישי, 6 במרץ 2025
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	**ציון מבחן סופי**
6	30.00	70.00	100.00	**100.00**

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	1	5.00	5.00	✓ 1	1, 3
2	2	3	5.00	5.00	✓ 3	3
3	3	1	5.00	5.00	✓ 1	1
4	4	1	5.00	5.00	✓ 1	1
5	5	1	5.00	5.00	✓ 1	1
6	6	2	5.00	5.00	✓ 2	2
7	7		25.00	25.00		
8	8		17.00	17.00		
9	9		13.00	13.00		
10	10		5.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		5.00	5.00		
13	13			5.00		

✓ תשובה נכונה ✓ תשובה חלקית ✕ תשובה שגויה ⊘ לא נענתה

האוניברסיטה
הפתוחה

דף תשובות

תאריך בחינה	מספר הקורס	מספר תעודת זהות	מספר גרסה
06 03 25	[redacted]	[redacted]	0001

	0	0	0	1
0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗
ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה,
ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ●

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[redacted]

[redacted]

מספר תעודת זהות

יש לרשום את כל תשע הספרות

האוניברסיטה הפתוחה

ו' באדר תשפ"ה

6 במרץ 2025

מס' שאלון - 512

סמסטר 2025א

20594 / 4

מס' מועד 92

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **12** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם
בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

שאלון 512

92.81.8 M2

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.**
2. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.** אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על **שש שאלות** רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

תשובה נכונה - (א)

HARD-Link - שם שונה לקובץ.
שומר הקובץ מצביע ל-Inode.
Soft-link זה קובץ שבתוכו יש נתיב לקובץ שאליו הוא מקושר

מה הבדל בין קישור סימבולי(SOFT LINK) וקישור קשיח(HARD LINK)?

[✓ א.] יצירת SOFT LINK דורשת יצירת I-NODE חדש ויצירת HARD LINK אינה דורשת.

ב. פתיחת הקובץ דרך SOFT LINK מהירה יותר מאשר דרך HARD LINK X

ג. מחיקת ה HARD LINK תגרום למחיקת הקובץ המקושר ומחיקת ה SOFT LINK לא תגרום. X

אם יש רק אחד! אבל זו אפשר להניח!

ד. יצירת SOFT LINK דורשת עדכון מספר המצביעים בתוך ה I-NODE של הקובץ ויצירת HARD LINK אינה דורשת. הפוך! X

תשובה נכונה - (א)

יצירת soft-link היא יצירת קובץ נוסף וכמובן ה path, דהיינו יצירת I-node נוסף! יצירת Hard-link זה רק שם שונה לקובץ!

שאלה 2

איזו תכונה נדרשת למעבד CPU בשביל שיהיה ניתן לממש עליו את ביצועי וירטאליזציה יעילה בשיטת Trap-and simulate?

א. המעבד פועל אך ורק ב kernel mode.

ב. כל הפקודות המיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP) מהוות תת-קבוצה של הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת.

[✓ ג.] כל הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת מהוות תת-קבוצה של פקודות מיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP).

ד. אף תשובה איננה נכונה.

שאלה 3

רוצים לאפשר העברת מידע בין תהליכונים שונים (לא שייכים לאותו תהליך אב). מתלבטים בין שימוש בזיכרון משותף (shared memory) לבין העברת הודעות (massage passing) באמצעות מערכת ההפעלה.

למשל pipe ?
וכו' mailbox ?

מה ניתן לומר על השיקולים לבחירה בין שתי האפשרויות הנ"ל?

- [✓ א.] אם מדובר בהעברת מידע יחידה(שמתבצעת פעם אחת), לא כדאי ליצור אזור זיכרון משותף להעברת הנתונים. נכון! תקורה גדולה...
- ב. כאשר ישנן מספר רב של העברות מידע, שימוש בהעברת הודעות ע"י מערכת ההפעלה מהיר יותר מהעברת אותה כמות נתונים ע"י זיכרון משותף. אם זה הרבה נתונים כדאי להשתמש בזיכרון משותף.. X
- ג. שתי אפשרויות העברת המידע פועלות פחות או יותר באותה המהירות – כיוון ששתיהן מערבות את מערכת ההפעלה ונדרשת החלפת הקשר עבור כל העברת מידע. גם זה נשמע נכון X
- ד. העברת מידע באמצעות מערכת ההפעלה מתאימה רק להעברת מידע בין תהליכונים משותפים לאותו תהליך אב, לא בין תהליכים שונים. ממש ממש לא X

שאלה 4

טבלת הדפים של תהליך במערכת עם זיכרון וירטואלי נראית כך. כל המספרים הם דצימליים, מתחילים מאפס, וכל הכתובות הן כתובות של בייית בזיכרון. גודל הדף הוא 8192 בתים(8KByte).

Page Number	Valid bit	Frame Number
0	1	1
1	1	0
2	0	0
3	1	0
4	0	3
5	0	0

0-8191
8192-16,0..

לאיזו כתובת פיזית, אם ניתן לחשב, תמופה הכתובת הוירטואלית הבאה: 9000?

- [✓ א.] 808
- ב. 9000
- ג. 8192
- ד. לא ניתן לחשב

מס' הדף = $\frac{9000}{8192} = 2$

אינדקס הדף = אחד פחות מס' הדף = 1

ה valid הוא 1

מספר המסגרת - 0

לכן היסט תמופה?

$0 \cdot 8192 + 808$
↓
ההיסט, כלומר שארית החלוקה של 9000 ב-8192

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 5

איזו אחת מהבעיות הבאות קיימת כאשר משתמשים ב- user threads (תהליכונים הממומשים במרחב המשתמש)?

[✓ א.] חסימת תהליכון אחד תגרום לחסימת כל התהליך.

ב. החלפה בין תהליכונים (context switch) דורשת מעבר לגרעין המערכת. (לא! זה מנוהל בתוכנה

ג. לא קיימת אפשרות יצירת משתנים לוקאליים לתהליכון.

ד. לא קיימת אפשרות לשלוט על כמות הזמן שכל תהליכון מקבל. ← התוכנה יכולה

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 4 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

מס' המצביעים בבלוק:

$\frac{4KB}{2^2} = \frac{2^{12}}{2^2} = 2^{10}$

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 3076 בלוקים בסה"כ (כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו).

הערה: לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 KByte

א. 12292 Kbytes

[✓ ב.] 12288 Kbytes

ג. 12328 Kbytes

ד. 12332 Kbytes

*כפול גודל ב-4

$\boxed{10} + 1 + \boxed{2^{10}} + 1 + 2 + \boxed{2^{10}} + \boxed{1014}$

ישירים ↓ 10

S ↓ 1

ישירים מהסינגל ↓ 2^{10}

d ↓ 1

S ↓ 2

ישירים מהסינגל הראשון ↓ 2^{10}

ישירים מהסינגל השני ↓ 1014

המשך הבחינה בעמוד הבא

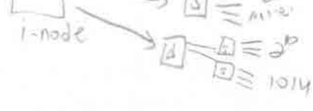
כל מי שמוקף בעיגול - זה מידע

$10 + 2^{10} + 2^{10} + 1014 = 3072$

בלוקי מידע

כל אחד בגודל 4KB

יצא 12,288



חלק ב (55 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

סעיף א. (10 נק׳)

נתונה מערכת מחשב שבה המעבד CPU תומך בפקודה אטומית CAS – COMPARE AND SWAP.

להלן פסודוקוד המתאר את פעולת הפקודה:

```
int compare _and_swap(int *value, int expected, int new_value) {
int temp = *value;
 if (*value == expected) *value = new_value;
 return temp; }
```

→ מחזיר את מה שהיה במנעול

Cas (המנעול, מה שאני רוצה שהוא יהיה, הערך החדש) = מה שהיה בו, המנעול

על בסיס הפקודה הזאות ממשו את נעילת המנעול Lock(int * m) (MUTEX) וממשו בדרך הפשוטה ביותר את שחרור המנעול Unlock(int * m). ← יכול לעשות השמה רגילה

הבעיה שלנו כרגע זה שאין התשובה להשמה [illegible] אטומי! [illegible] הבעיה [illegible]...

המימוש חייב להבטיח את **מניעה הדדית והתקדמות**, אך **אינו צריך להבטיח המתנה מוגבלת** (העדר הרעבה).

תשובה:

מה שעשיתי בעצם (מה אני מצפה שהוא) יהיה פתוח, כלומר 1, ואז אנחנו רוצים שערך החדש יהיה 0. כלומר expected=1, new-value=0. אם ה cas מחזיר 1, הוא כאומר היה פתוח! ונכנסנו אותו...

```
Lock (int *m) {
  while( compare-and-swap(m, 1, 0) != 1)  { /noop/ }
}
Unlock (int *m) {
  *m = 1
}
```

← כל עוד מה שהיה במנעול זה לא 1, כלומר 0, אז המנעול נעול, וצריך לחכות לו הפעולה שלו ושאר!

אין צורך בבדיקה של הערך! ← לכן לא צריך להשתמש ב cas! → אין cas

← מאחר שהשמה פשוטה כי היא אטומית כמובן.

(אם רוצים בכל זאת אפשר לעשות while(cas(m,0,1)==1) noop

לא אטומי [illegible] אבל זה לא צריך!)

אטומית אין לא יהיה unlock לפני lock המקביל!!

סעיף ב. (7 נק׳)

קידום או הפחתת משתנה מתבצע ברמת החומרה בעזרת 3 פקודות(מימוש ++counter):

① register1 = counter → יקראו קודם

② register1 = register1 + 1 → [illegible]

③ counter = register1 → תכתב נתון רק ב-1!!

הסבירו איזה בעיה יכולה להתעורר בביצוע מקבילי של קידום/הפחתת משתנה משותף על ידי מספר תהליכונים? האם זה תלוי במספר ליבות CORES שיש במעבד?

(יותר קצר - A מבצע פעולה 1. B מבצע פעולות 1,2,3. A מבצע פעולות 2,3. ערך ה counter גדל ב-1 במקום ב-2 !!)

תשובה והסבר:

אני כותב יותר מרחיב הכאן: תהליך A מבצע את פעולה 1 (מספרתי את הפעולות) כעת ב register1 של תהליך A יש את הערך counter. מתבצע context swich באמצע. המידע של תהליך A נשמר להמשך, ועכשיו נכנס תהליך B לעבוד. תהליך B מבצע את פעולה 1. כעת ב register1 של תהליך B יש את הערך counter. מתבצע contex swich. המידע של תהליך B נשמר להמשך, משוחזר המידע של נק' העצירה האחרונה של תהליך A. תהליך A מבצע את שורות 2,3. דהיינו, מגדיל את ערך הרגיסטר להיות counter+1, ועושה השמה של ערך זה לתוך ה counter. שוב contex swich, ותהליך B משחזר את המידע שלו, (ברגיסטר הערך הוא counter), מגדיל את ערך הרגיסטר, מבצע השמה למונה. מצב זה: ערך המונה (counter) גדל ב-1 בלבד! למרות ש-2 תהליכים שונים ביצעו, כביכול, counter++ !! (למשל אם במקור המונה היה 5, בתרחיש שהבאתי אחרי ש A ו-B ביצעו counter++, עדיין ערכו יהיה רק 6! (במקום 7)

המשך למטה!

סעיף ג. (8 נק')

בעזרת פקודת CAS המייצגת בפסודוקוד בסעיף א', ממשו קידום והפחתה אטומיים של משתנה. ממשו את הפונקציה atomic_change(variable ,value) . ערך ה value יכול להיות חיובי או שלילי. כלומר רוצים שבפקודה atomic_change(variable, value) נקבל Vaiable=variable+value

הערה: פרמטרים שני ושלישי של compare _and_swap יכולים להיות משתנה וביטוי אריתמטי, לדוגמא: CAS(&val, exp , new + 1) . בביטוי אריתמטי אפשר להשתמש גם במשתנה במקום המספר.

25
(7)

cas(המשתנה, תבדוק רק אם ערך המשתנה הנוכחי..!, הערך החדש variable+value) = מה שהיה בו, במשתנה

אני אנחנו רוצים ~~תמיד~~ לקדם את המשתנה, למעשה, בכל מקרה. לכן אנחנו רוצים cas(&variable, variable, variable+value)

```
atomic_change(variable, value) {
    compare_and_swap(&variabe, Variable, Variable + Value);
}
```

מוגדרת לנו של cas פעולה אטומית!! (אין 2 תהליכים שיוכלו לגשת במקביל ל variable)

כי אנחנו לא צריכים מה הערך שחזר, כי לא נצטרך לעשות בו השמה לתוך משתנה. רק שאין מה לעשות איתו.

המשך של סעיף ב': האם זה תלוי במספר ליבות? אני כותב ראשית אם ישנן מספר ליבות במעבד, אין וודאי הבעיה תתרחש כי כל תהליך עובד על ליבה אחרת. אם יש רק ליבה אחת ~~[illegible]~~ ייתכן שהמתזמן יפסיק לעבוד תהליך באמצע ביצוע פקודות 1-3,* ~~[illegible]~~ ואז תיווצר הבעיה. רק במקרה שאין הפסקות מעבד של המערכת (לא סביר)✓ ויש בה ליבה אחת, הבעיה לא תתרחש.

* ויתחיל להריץ תהליך אחר, ~~[illegible]~~ ושוב

** ועשוי להיווצר בעיה כמו שתיארתי לעיל!

שאלה 8 (17 נקודות)

סעיף א. (9 נק')

ה לגבי [illegible] של ההזדמנות השנייה, שהוא שונה של FIFO

מערכת הפעלה נתונה משתמשת באלגוריתם השעון(clock page replacement) להחלפת דפים. האם בתהליך מרובה תהליכונים(multithreaded process) מחוג השעון יכול לעשות יותר מסיבוב אחד שלם בחיפוש הדף המועמד לפינוי? בתשובה התייחסו לסוג ההליכונים(רמת משתמש או רמת גרעין).

[illegible] גרעין [illegible]

תשובה וחישוב:

אלגוריתם השעון הוא מימוש של אלגוריתם ההזדמנות השנייה שהוא שדרוג של FIFO!

האלגוריתם: אם מחוג השעון עומד על דף שהסיבית שלו דלוקה הוא מכבה אותה וממשיך הלאה. אם מחוג השעון עומד על דף שהסיבית שלו כבויה, הוא מפנה את הדף. רציונל - סיבית דלוקה מסמלת גישה לדף לא מזמן. לכן אם הסיבית דלוקה לא נפנה את הדף, כפועל יוצא של עיקרון הלוקאליות, אין הדף יהיה מיועד לפינוי בפעם הבאה (אלא אם כן לא יגשו אליו שוב). מתיאור האלגוריתם כפשוטו ניתן שבמקרה הגרוע, שבו כל הסיביות דלוקות נקבל סיבוב שלם!! אחרי סיבוב שלם, כבר נחזור לדף הראשון כי דלקנו, ואת הסיבית שלו - ניכבנו. אוק)

סוג התהליכונים - ~~[illegible]~~ המשך למטה ↓↓

סעיף ב.(8 נק') בלי קשר לסעיף א'.

מערכת הפעלה נתונה משתמשת בשיטת קבוצת העבודה לניהול זיכרון וירטואלי. האם הגדלת גודל הדף פי שתיים יכולה להקטין או להגדיל את כמות הזיכרון הפיזי הדרוש להחזקת קבוצת העבודה של תהליך? הסבירו למה לא או תנו דוגמא לכל תסריט אפשרי בשינוי.

תשובה והסבר:

1) בהנחה שיש לוקאליות מקום חזקה - (אם ניגש לדף, בסבירות גבוהה ניגש שוב לאותו מקום קרוב), אזי הגדלת הדף תקטין את מס' הדפים בקבוצת העבודה (כי נצטרך 3 דפים קטנים (במקרה הכי טוב) בקבוצת העבודה ויתקבצו לדף גדול אחד) ובמקרים מסויימים ייתכן שאף נקטין את הזיכרון הפיזי הדרוש להחזקת קבוצת העבודה של התהליך, יקטין. 2) בהנחה שאין לוקאליות מקום חזקה כ"כ, אם כעת בהבאת כל דף נביא עוד מלא מידע "מיותר", כלומר מידע שלא מובטח שנרצה לגשת אליו שוב בקרוב! ונה יגרום להגדלת ~~[illegible]~~ כמות הזיכרון הפיזי הדרוש להחזקת קבוצת העבודה.

למשל, אם גודל דף הוא במקור 50 בתים (פשוט מאוד לשם ההמחשה) והגישות הן - 30, 130, 230. נצטרך להביא 3 דפים בגודל 50 בתים (דף 0-50, דף 100-150, דף 200-250) = סה"כ 150 בתים לקבוצת העבודה. אם נכפיל גודל דף, נצטרך להביא 3 דפים בגודל 100 בתים (דף 0-100, 100-200, 200-300), סה"כ 300 בתים לקבוצת העבודה ☹

17
(8)

[illegible] לוקאליות חזקה - אין הגדלה דף תקטין את קבוצת העבודה [illegible]

* המשך סעיף א': אך, למעשה, האמור לעיל נכתב בהנחה שבזמן הפעלת אלגוריתם השעון אין גישות לדפים!! מדוע? אם במהלך האלגוריתם ניגש לדף כלשהו, ונדליק חזרה את הסיבית שלו, לכן נוכל להגיע שאחרי סיבוב שלם נחזור לסיבית כבויה - ייתכן שבזמן שהמחוג עשה את הסיבוב, כבר תהליכון אחר (במקביל context switch) והדליק את הסיבית הכבויה, כלומר ניגש לדף...

ולכן ~~אבל~~, נבדיל בין סוגי התהליכונים - אם התהליכון הוא ברמת משתמש והדפים המועמדים לפינוי הם הדפים של תהליך זה בלבד (כמובן), נוכל לדאוג לכך שלא יתפוס תהליכון אחר במקביל בזמן ביצוע האלגוריתם... (כלומר להפוך את האלג' "אטומי") אך אם מדובר בתהליכון גרעין, אזי (אין לדעת על איזה דפים הוא עובד), וייתכן כמה ליבות במקביל, וייתכן שתהליכון גרעין אחר "יגש" לדפים בו זמנית וכך מחוג השעון יעשה יותר מסיבוב אחד.

שאלה 9 (13 נקודות)

סעיף א. (6 נק')

טבלה להלן מייצגת את תוצאות של בדיקת עקביות Consistency של מערכת קבצים(קצרה בשביל קלות מעקב).

מספר בלוק	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
בלוק בשימוש	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1
בלוק פנוי	1	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0

[illegible]

ציינו את כל הבעיות שהתגלו, לגבי כל בעיה הביאו תסריט ליצירתה ודרך לטפל בבעיה(לתקן במידת האפשר).

1) בלוק חסר (לא שם ולא שם) } → [illegible]
2) בלוק מוקצה וגם פנוי → } צריך לבדוק
3) במקרה ש שם "בלוק מוקצה פעמיים" - אך אין לראות את [illegible]

תשובה והסבר:

הבעיות שהתגלו:

בלוק מס 2 - הוא בלוק מוקצה וגם פנוי!! תסריט: "יתכן שכאשר הקצו את הבלוק חלה תקלה ושכחו לעדכן את ~~[illegible]~~ המידע ב- "בלוק פנוי" מ-1 (פנוי) ל-0 (תפוס). דרך לתקן את הבעיה - אסור לסמן שהבלוק פנוי, כי יתכן והוא מוקצה ונדרוס מידע! אך גם אסור לסמן שהבלוק מוקצה ~~[illegible]~~ במקרה שהתסריט היה שאוקצו בפני הבלוק "שכחו" להפוך את ~~[illegible]~~ המונה של "בלוק בשימוש" ל-0, ואז במקרה כזה אף אחד ~~[illegible]~~ לא ישחרר את הבלוק, כי הרי הוא לא באמת מוקצה לאף אחד... (הצעות בסוף)

בלוק מס 3 - בלוק מוקצה פעמיים! כלומר 2 ישויות שונות חושבות שהוא שלו! תסריט: "יתכן שהבעיה היתה שהבלוק היה מוקצה וגם פנוי בטעות (כמו בלוק 2), ואז כשרצו להקצות אותו, ראו שהוא בקריט פנוי, והקצו אותו שוב... דרך לתקן את הבעיה - המורכבות כמו לעיל, הצעות בסוף התשובה.

המשך הבחינה בעמוד הבא

בלוק מס 4 - בלוק פנוי פעמיים! בעיה - תסריט ~~[illegible]~~ ליצירתה: "יתכן שהבלוק היה מוקצה וגם פנוי בטעות (כמו בלוק 2), ואז כשרצו לשחרר אותו, ~~[illegible]~~ הגדילו את "המונה" של "בלוק פנוי" ב-1, ולכן כרגע יש שם 2. (בעיה דומה? שגרמה להוצאה ממצב כזה - יקצו אותו פעמיים, ל-2 ישויות שונות...)

בלוק מס 7 - בלוק חסר! הבלוק לא פנוי ולא מוקצה, זה חבל מאוד, כי אם הוא אכן לא מוקצה (למשל, כשחררו אותו "שכחו" לסמן שהוא פנוי וגם סימנו שהוא לא בשימוש, כלומר התעלמו רק מסיבית "אחת"), אז לא נוכל להשתמש בו לעולם!

הצעות לפתרון!!

עבור בלוק פנוי פעמיים - נוכל רק נוריד את המידע ב"בלוק פנוי" להיות 1 ולא 2.

עבור בלוק מוקצה פעמיים - אפשר לחכות שאחד מהמשתמשים ישחרר, אך למעשה זה עלול לפגוע את כל המערכת ולכן ~~[illegible]~~ הכי טוב (אך יקר) לעבור על כל התהליכים ולראות מי משתמש בבלוק הזה ולהודיע לאחד מהם שמשתמשים בו על ה"טעות המצערת" (:) ולהקצות לו בלוק אחר במקום (העתקה, [illegible] איך לתקן)

עבור בלוק ~~[illegible]~~ חסר ובלוק מוקצה וגם פנוי, תיארתי את המורכבות אין שיטת קסמים, יש 2 אפשרויות - או ושבה, לעבור על כל התהליכים ולוודא מה באמת מצב הבלוק - בשימוש או לא? שיטה יקרה. שיטה שניה - להניח שהבלוק מוקצה (כדי לא לדרוס למישהו, במקרה שהוא כן מוקצה), ולסמן בטבלה [illegible] אחרי פרק זמן כלשהו, הבלוק עדיין לא השתחרר, להבין שהוא כנראה פנוי, ולשנות בהתאם.

סעיף ב. (7 נק')

במקרים של הקצאת בלוק ומחיקת בלוק, קיימות שתי אפשרויות לסדר ביצוע הפעולות בכל אחד מהמקרים:

במקרה של הקצאה:

1. קודם מקצים את הבלוק לקובץ ואחרי זה מוחקים את הבלוק מרשימת מקום פנוי
2. קודם מוחקים את הבלוק מרשימת מקום פנוי ואחרי זה מקצים אותו לקובץ

במקרה של מחיקה: ב מחיקה, 2 עדיפה

1. קודם מוחקים את הבלוק מקובץ ואחרי זה מוסיפים את הבלוק לרשימת מקום פנוי
2. קודם מוסיפים את הבלוק לרשימת מקום פנוי ואחרי זה מוחקים אותו מקובץ

עדיפות 2

האם קיימת עדיפות לסדר מסוים? כן!!

תשובה והסבר:

[illegible]

13
(9)

הקצאת הבלוק:

קיימת עדיפות ברורה לשיטה מס' 2! קודם מוחקים - אח"כ מקצים! מדוע? נניח שנשתמש בשיטה מס' 1, ונתבונן בתרחיש הבא: תהליך A מבקש הקצאת בלוק, לפי שיטה מס' 1 קודם מקצים לו את הבלוק (נניח בלוק מס' X.) מתבצע context swich! תהליך B גם מבקש הקצאת בלוק, אנו רואים ברשימת המקומות הפנויים שבלוק מס' X פנוי (כי תהליך A עוד לא הספיק לגמור את עבודתו), ולכן נקצה לתהליך B את בלוק X - זה מצב חמור! הבלוק מוקצה פעמיים! (אח"כ גם תהיה בעיה שאחד מבין A או B ינסה למחוק מרשימת מקום פנוי בלוק שכבר לא נמצא בה...)

מחיקת הבלוק:

~~למעשה בהקצאה שכן הקוד ואין בלוק שמוקצה לשני תהליכים~~

~~משמעות לסדר ביצוע הפעולות כלומר, אין עדיפות לסדר מסוים!~~ (~~[illegible]~~

(אם הבלוק בטעות מוקצה פעמיים, כי 2 המקרים עלולה להיווצר בעיה שמספר הבלוק יופיע פעמיים ברשימת הבלוקים הפנויים, אך זה יקרה בין אם נשתמש באפשרות 1 או 2)

בקיצור, מכיוון שבלוק נמצא רק בקובץ אחד, לא ייתכן ש-2 תהליכים יבקשו מחיקה של אותו בלוק, אלא אם בטעות הוקצה! (ואז 2 תהליכים היו עלולים לבקש אותו בלוק), ולכן אין משמעות לסדר.

הערה

המשך הבחינה בעמוד הבא

~~[illegible]~~ תשובה! יש עדיפות לאפשרות 2. הסדר: נניח שנשתמש בשיטה 1. תהליך A ימחק את בלוק X מהקובץ. יתבצע context swich, וייכנס תהליך B שיבקש בלוק, באופן שאם בלוק X היה מסומן כפנוי, הייתה נותנת לו הקצאה נוחה (או יותר מזה- נניח יש מחסור בבלוקים, והוא צריך את בלוק X...) אבל שבלוק X למעשה כבר פנוי, כלומר תהליך A כבר מחק אותו, ולא משתמש בו, תהליך B לא יוכל להשתמש בו, כי תהליך A לא הספיק להוסיף את הבלוק לרשימת הפנויים!! (ואין לדעת מתי תהליך A ייכנס שוב למעבד, וכמה תהליכים בדרך היו יכולים להשתמש ב-X...) בקיצור, זה לא יעיל! אם קודם נוסיף את הבלוק לרשימת הפנויים, גם אם יתבצע context swich, התהליכים הבאים שייכנסו יוכלו להשתמש בבלוק X, 9 ומבחינת התהליך המוחק, הבלוק כבר מחוק, ולא ישתמש בו בטעות... ולכן זה מצב קביל וטוב.

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

יש לענות על **שלוש שאלות**. שאלות 10 ו- 11 מתאימות לכלל הסטודנטים, שאלות 12 ו-13 הן שאלות מותאמות על פי הסמסטר בו למדתם.

שאלה 10

בזמן ביצוע קריאת מערכת SYSTEM CALL יש צורך להעביר אליה מספר פרמטרים(בד"כ יותר מאחד).

א. הציעו דרך אפשרית לזה? לרגיסטרים המחסנית

ב. האם לגרעין המערכת חייבת להיות אפשרות גישה למרחב המשתמש USER SPACE ?

בכל מקרה אסור של-user יהיה גישה ל kernel space !!

כן, אם הרגיסטרים לא מספיקים

5

(10)

תשובה והסבר

נניח שמספר הפרמטרים רב, ויותר מאשר מס' הרגיסטרים של המעבד, למשל, ולכן אי אפשר להעביר את ~~את~~ הפרמטרים דרך הרגיסטרים (אם מס' הפרמטרים לא רב עד כדי כך, ~~אז~~ אפשר אולי הקורא לשים את הפרמטרים למעבד, ועבור kernel mode, ואז המעבד "יקרא את הפרמטרים מהרגיסטרים), אז אפשר להכניס את הפרמטרים למחסנית של ~~[illegible]~~ התהליך/ "שם" שקורא ל system call, ואז גרעין המערכת יקרא את הפרמטרים מהמחסנית, במקרה כזה, אכן, חייבת להיות אפשרות גישה של גרעין המערכת ל- user space, כי שם נמצאת המחסנית עם הפרמטרים! וגם ~~[illegible]~~ סביר שבכל ~~[illegible]~~

הצעה של דרך אחרת אפשרית: לכן גרעין המערכת יהיה מוכן לקבל גישה למרחב המשתמש כדי לקבל את הפרמטרים שסיפקו לו!!

שאלה 11

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הקוד הבא במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת הקוד היה 10 .

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

```
pid = fork();
if (pid > 0)  printf(stdout, "Grandparent's perspective on the child. PID=%d \n", pid);
else {
   pid = fork();
   unshare(PID_NS);
   if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child:  PID=%d \n", pid);
   else printf (stdout, " Child's perspective on his parent:  PID=%d \n", getppid());
   }
```

ילד

לא משפיע → על כלום → כי כל ה fork הם לפני

11

12

11

5

(11)

תשובה והסבר:

הערה: ההדפסה לא בהכרח לפי הסדר, תלוי בתזמון של התהליכים

Grandparent's perspective on the child. PID = 11 → בתוך ה pid נשמר ה pid הילד של התהליך הראשון שנוצר בקוד, שהוא 11

Parent's perspective on his child: PID = 12 → בתוך ה pid נשמר ה pid הילד של התהליך הבא שנוצר, שהוא גם בעצם נכדו! שהוא 12.

Child's perspective on his parent: PID = 11

התהליך הבא שנוצר, מתייחס לאביו שלו, שהוא 11, כי הוא לא בעצם מרחב אחר!!

אבא	ילד	נכד
pid לא ידוע	pid המשתנה = 0	pid המשתנה = 0
pid המשתנה = 11	pid אותו = 11	pid אותו = 12
	אחרי fork	
	pid המשתנה = 12	

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 12 שאלה מותאמת עבור סטודנטים שלמדו בתשפ"ה (הסמסטר הנוכחי 2025א)

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים, ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות:

```
unshare (PID_NS);
unshare (MOUNT_NS);
int pid = fork();
if (pid == 0) {
  unshare (MOUNT_NS);
  mkdir (“dirS”);
  int fd = open (“dirS/file.txt”,O_CREATE|O_RDWR);
  write (fd ,“123456789\n”,10);
  close (fd);
 }
if (pid > 0) sleep (10000); // wait for child to finish
if( pid == 0) {
   if (open (“dirS/file.txt”,O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "son failed to
open\n");
   else printf (stderr, "son succeeded\n");
 }
If (pid>0) {
   if (open (“dirS/file.txt”,O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "father failed to
open\n");
   else printf (stderr, "father succeeded\n");
```

מרחב חדש רק של pid

בגלל של מערכת קבצים

5
(12)

ילד

pid לילד - של אבא + 1

pid לילד = 1

pid המשתנה = 0

נכנס ל if

אבא

pid לילד - לא ידוע!

pid > 0 המשתנה

אבא מחכה לילד

המשך הבחינה בעמוד הבא

הדפסה:

son succeeded

father succeeded

אם יש זמן, תכתוב בבקשה למרכז ההוראה מאיפה הרמה כזאות?

מרחב חדש רק של קבצים!

אבא

אין

כי כלום

ילד, לא קיבל mount() !

אבא יראה!!

(הדפסות [illegible] לבן

[illegible] הסדר)

(והסבר - לא היה

mount() !!

מצה

רבה

רבה

נא לא לכתוב בספר

שאלה 13 - שאלה מותאמת עבור סטודנטים שלמדו בתשפ״ד (שנה שעברה - סמסטר 2024)

צוות פיתוח החליט להוסיף תמיכה בקונטיינרים CONTAINERIZATION למערכת הפעלה שלא תומכת בזה.

א. האם יהיה צורך להוסיף קריאות מערכת חדשות? הסבירו למה כן והביאו דוגמא או הסבירו למה לא.

כן [illegible]
mount

ב. האם יהיה צורך לשנות את קוד המימוש של קריאות מערכת קיימות? הסבירו למה כן והביאו דוגמא לקריאת מערכת שצריך לשנות או הסבירו למה לא צריך.

wait
kill
ps

תשובה והסבר:

בהצלחה!

נא לא לכתוב בשולים